Raphaël Hennocq
Youssef Khemira
Simon Trichard

# NF22
# Projet Visual Basic
# Calcul de l'empreinte carbone

**P25**

Bérangère BIHAN-AVALLE

# Sommaire

**I/ Rappel du cahier des charges et utilisateur type** ..... **3**
**II/ Mode d'emploi** ..... **3**
a) Suivi temporel ..... 3
b) Naviguer de pages en pages ..... 4
c) Remplir les différentes catégories ..... 4
**i) Logement** ..... **4**
ii) Transport ..... 4
**iii) Alimentation** ..... **5**
**iv) Résultat** ..... **5**
**III/ Retour bêta-testeur** ..... **5**
**IV/ Algorithmes** ..... **6**
**V/ Discussion** ..... **7**

Dossier projet VB NF22 - Calcul de l'empreinte carbone

Le but de ce projet était de créer une application, sous Visual Basic, permettant à un utilisateur de remplir des informations pour suivre son empreinte carbone. Dans un premier temps, nous ferons un rappel du cahier des charges et une description de l'utilisateur type. Ensuite, nous écrirons un mode d'emploi de notre application. Dans un troisième temps, nous expliciterons le retour de nos bêta-testeurs. Pour enfin, développer un algorithme écrit en pseudo-code et une partie discussions des améliorations.

## I/ Rappel du cahier des charges et utilisateur type

Comme explicité précédemment, notre projet était de créer un compteur d'émissions CO2e pour un particulier. Nous nous sommes donc inspirés de compteurs déjà existants pour déterminer différentes catégories très impactantes écologiquement au quotidien. Nous en avons retenu trois : le transport, le logement et la nutrition.

De plus, l'utilisateur devait être capable de pouvoir suivre temporellement ses émissions. Nous avons donc fait le choix de calculer mensuellement les émissions. Si nous avions pris une fréquence temporelle plus courte, les émissions auraient été difficiles à comparer (pour 2 semaines différentes, nos émissions peuvent varier énormément). Si notre choix avait été de faire un suivi d'une fréquence plus longue, l'utilisateur aurait été moins précis dans ses renseignements.

Nous avions comme consigne d'insérer un graphe avec les émissions. À la fin du test, un diagramme circulaire présentera les émissions générées par catégories.

Les clients de l'application seront principalement des personnes sensibles au dérèglement climatique et voulant se tenir informer de leurs émissions afin de pouvoir les maintenir au plus bas ; mais n'importe qui peut tout de même utiliser l'application, car le formulaire est accessible au grand public, sans connaissances particulières et en un temps raisonnable (une dizaine de minutes), seulement quelques informations sur la consommation d'énergie de l'habitat seront nécessaires.

## II/ Mode d'emploi

### a) Suivi temporel

Notre application permet un suivi temporel des émissions CO2e. C'est pourquoi, au démarrage de l'application, il faut choisir le mois correspondant aux émissions que l'utilisateur est sur le point de rentrer. À la fin du questionnaire, l'utilisateur obtient une estimation de ses émissions au cours du mois indiqué.

## b) Naviguer de pages en pages

En bas de chaque page, on trouve deux boutons un « page suivante » en bas à droite et un « page précédente ». Ces boutons permettent de naviguer dans l'application afin de continuer le test (pour le premier bouton) ou de revenir sur la page précédente (pour le deuxième bouton). Cela peut être pratique lorsque l'utilisateur a besoin de corriger une valeur qu'il aurait mal saisie.

## c) Remplir les différentes catégories

### i) Logement

La première partie du questionnaire concerne le logement et se présente sur une seule page. Afin de pouvoir répondre aux différentes questions de cette page vous devrez vous doter de différents documents provenant de vos fournisseurs d'énergie. Vos consommations mensuelles de gaz, d'électricité et d'eau devront être renseignées. De plus, il vous faudra vous renseigner sur la manière dont est produite l'électricité que vend votre fournisseur d'énergie. Les fournisseurs d'électricité ont l'obligation d'indiquer chaque année la répartition des sources d'énergie (nucléaire, charbon, gaz, etc.) utilisées pour produire l'électricité vendue. Cette information est généralement présente sur la facture d'électricité ou dans un document joint et exprimée en pourcentage. Chaque question doit avoir une réponse et la réponse doit être enregistrée pour pouvoir répondre à la question suivante. Vous pourrez passer à la page suivante seulement lorsque toutes les réponses seront enregistrées.

### ii) Transport

La deuxième partie du questionnaire traite des transports de l'utilisateur au quotidien. Lorsque l'on débute la section concernant le transport, on a le choix entre deux parcours : un parcours rapide et un autre détaillé.

Si l'on choisit le parcours rapide, une nouvelle page s'ouvre et contient un formulaire général. Les questions sont assez vagues et les plages de valeurs sont larges. Cela permet à l'utilisateur de remplir plus rapidement et efficacement ses émissions sans trop devoir réfléchir à quels déplacements il a effectué précisément ; l'inconvénient est que la précision est plus faible puisque les marges d'erreurs sont plus importantes. À l'issue de ce questionnaire, un message s'affiche, indiquant les émissions estimées de l'utilisateur liées au transport, puis la troisième partie du formulaire s'affiche.

Si l'on choisit le parcours détaillé, nous n'avons plus affaire à un questionnaire mais à une liste à remplir. Pour choisir ce parcours, il faut connaître la majorité des déplacements qui sont survenus au cours du mois, ainsi que le mode de transport utilisé et la distance parcourue. L'utilisateur est invité à choisir une date et un mode de transport parmi ceux prédéfinis puis indique le nombre de kilomètres parcourus. Il peut ensuite ajouter ce trajet à la liste, ce dernier apparaît alors à gauche de l'écran. S'il s'est trompé, il peut supprimer une ligne en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer ; ou Supprimer tout pour réinitialiser le tableau. Enfin, au moment de cliquer sur Suivant, un calcul est effectué en multipliant chaque distance avec le facteur d'émission du mode de transport choisi, puis toutes les émissions sont additionnées. Le résultat est affiché et l'application passe à la prochaine partie.

### iii) Alimentation

Pour ce qui est de la partie alimentation, vous pourrez voir vos émissions pour vos consommations liées aux protéines, provenances de vos aliments, aux petits-déjeuners et aux boissons chaudes.

Pour les protéines, vous devrez sélectionner à quelle fréquence vous consommez les protéines affichées sur la page. Chaque fréquence est associée à un facteur d'émission.

La deuxième partie est utile afin de voir quelle partie de vos aliments sont transformés ou viennent de loin (fortes émissions) ou cultivés localement, à moins de 300 km (faibles émissions).

Vos habitudes matinales émettent aussi des gaz à effet de serre. Vous allez devoir cocher votre petit-déjeuner type parmi plusieurs propositions.

Enfin, vous pourrez sélectionner le nombre de boissons chaudes que vous consommez par semaine. L'application le convertira en fréquence mensuelle.

### iv) Résultat

La dernière page de l'application vous donnera un diagramme circulaire afin que vous puissiez visualiser la part de chaque thématique dans votre empreinte carbone totale sur le mois. Les émissions estimées en CO2 sont également affichées en bas du diagramme.

## III/ Retour bêta-testeur

Un testeur a pu calculer son empreinte carbone sur notre appli. Les paragraphes suivants expriment les points d'améliorations qu'il nous a donnés.

Pour ce qui est de la page du questionnaire concernant le logement, le testeur a trouvé que l'interface n'était pas optimale et intuitive, notamment à cause des trois questions présentées sur une seule page et de la possibilité de ne pas remplir toutes les données pour passer sur les questions d'alimentation. Afin de corriger cela, nous avons imposé à l'utilisateur de devoir enregistrer la réponse de chaque question avant de pouvoir enregistrer la réponse suivante. L'utilisateur a aussi la possibilité de retourner à la question précédente au cas où il se rend compte qu'il a rentré une mauvaise information. L'utilisateur peut passer à la page suivante sur l'alimentation que s' il a complété et enregistrer chaque réponse. Ces changements ont permis de rendre l'interface plus instinctive et d'éviter d'avoir des questions sans réponse.

En ce qui concerne la partie transport, l'utilisateur n'a pas trouvé pratique que l'on doive remplir toutes ses émissions du mois à partir d'une liste de trajets. En effet, seul le parcours détaillé était initialement disponible, ce qui n'était pas pratique puisqu'il fallait connaître l'intégralité des trajets réalisés au cours du mois. Or, à moins de prévoir 1 mois à l'avance le test, il est très rare de voir quelqu'un relever ses trajets. C'est pour cela qu'un parcours rapide a été ajouté après avoir réfléchi à des solutions répondant au problème du testeur. Ce parcours permet désormais à l'utilisateur d'estimer facilement ses émissions mensuelles en répondant à des questions plus générales.

Aussi, le testeur a suggéré d'ajouter une colonne pour saisir une date dans le parcours détaillé. Cela facilitera la saisie des trajets en sachant quels jours l'utilisateur a déjà rempli.

Les retours concernant la partie alimentation peuvent être divisés en deux points, un sur les protéines et un autre sur les boissons chaudes.

A l'origine, l'utilisateur devait inscrire un nombre entier pour chaque protéines signifiant combien de fois il avait mangé chaque protéine dans le mois. Par exemple, l'utilisateur rentrait 20 dans la catégorie volaille, s'il avait mangé 20 fois de la volaille. Ce système était compliqué pour les utilisateurs car personne ne peut se souvenir exactement combien de fois il a mangé X aliment dans le mois. J'ai donc remplacé ce système pour un choix de plusieurs fréquences liées à un facteur d'émission.

En plus de cette première remarque, le testeur m'a simplement fait remarquer que les boissons chaudes (de par leurs provenances) pouvaient avoir un certain impact environnemental. J'ai donc fait le choix de rajouter une page "boissons chaudes".

D'une manière globale, le testeur a aussi permis de relever des bugs et failles dans le code de l'application, en testant des manipulations non prévues par une utilisation normale.

# IV/ Algorithmes

## a) Logement

Présentation d'un algorithme qui permet de comprendre comment sont utilisées les données concernant la consommation d'énergie au sein de l'habitat de l'utilisateur. L'algorithme présenté montre comment est calculée l'émission de CO2 liée à la consommation de gaz (TextBox2_Textchanged()).

```
Variables :
        Entrée : g, réel
                 verif3, booléen
        Sortie : gazemission, réel

Début
g←0.227
Si sender.Text <> chiffre
        sender.Text = “”
Si verif3←vrai
        g←g
Sinon
        gazemission←g*Val(TextBox2.Text)
Fin
```

Le fonctionnement est le suivant : L'utilisateur doit entrer un valeur dans la zone de texte (TextBox2), les étapes précédentes qui ne sont pas développées ici obligent l'utilisateur à remplir cette zone de texte s' il veut passer à la suite du questionnaire. Si l'utilisateur remplit la case, la procédure commence. La variable “g” prend de la valeur de 0,227, qui correspond au facteur d'émission de CO2 du gaz (0,227 kg/kwh) Si l'utilisateur complète la textbox avec autre chose que des chiffres la case reste vide, ce qui oblige l'utilisateur à entrer des données chiffrées. Si la variable “verif3” a pour valeur “faux” qui est sa valeur d'origine, alors l'émission de gaz peut être calculée avec la multiplication du facteur d'émission de CO2 du gaz et de la consommation de gaz du consommateur. A chaque fois que l'utilisateur entre une valeur dans la textbox la procédure recommence. Une fois que l'utilisateur a fini de remplir la textbox il doit cliquer sur le bouton Enter (ButtonEntrer3) qui exécute cette procédure :

```
Variable :
        Entrée : gazemission, réel
        Sortie : total, réél
                 verif3, booléen
                 Button3
```

ButtonEntrer3

Début
total ← total + gazemission
verif3←vrai
ButtonEntrer3←caché
Button3←-visible
Fin

Cette procédure, une fois activée récupère la valeur de la variable gazemission et donne la valeur à la variable total de l'addition de total et gazemission, verif3 prend la valeur vrai ce qui veut dire qu'une fois le bouton "Entrer" cliqué, si l'utilisateur entre une valeur dans la textbox2, ça n'a pas d'impact sur la valeur de total, le bouton "Entrer" se grise et on ne peut plus cliquer dessus, ce qui incite l'utilisateur à passer à la question suivante.
Si jamais l'utilisateur se rend compte qu'il a rentrer une mauvaise donnée, il peut revenir à la question en cliquant sur le bouton "question précedente" ( Button3) :

Variable :
Entrée : gazemission, réel
Sortie : total, réél
verif3, booléen
Button3
ButtonEntrer3

Début
ButtonEntrer3←visible
Button3←caché
total ← total - gazemission
verif3←faux
Fin

Le bouton "Entrer" est de nouveau accessible, le bouton "question précédente" se grise. On retire à la variable total la variable gazemission qui sera de nouveau calculée grâce a la variable verif3 qui prend la valeur faux.

La variable verif3 et les boutons "Entrer" et "question précedente" n'étaient pas dans la première version et ont permis de rendre la page plus dynamique et de ne pas fausser le calcul de la variable "total".

### b) <u>Transport</u>

Voici l'algorithme en pseudo-code correspondant à la procédure calculant les émissions ("CalculerEmissions()") de la partie concernant les émissions liées aux transports, dans le parcours détaillé :

```
Procédure CalculerEmissions()
Début
    Si listMode.NombreÉléments = 0 Alors
        Ecrire("Veuillez saisir des trajets avant de calculer les
                    émissions.")
        Retourner
    FinSi

    emissions_par_km ← {
        "Voiture (seul)" : 0.193,
        "Voiture (plusieurs)" : 0.073,
        "Train" : 0.0089,
        "Bus" : 0.0316,
        "Vélo" : 0,
        "Avion" : 0.23,
        "Bateau" : 0.12
    }

    emissionsTotal ← 0

    Pour i ← 0 à listMode.NombreÉléments - 1 Faire
        mode_transport ← listMode.Élément(i)
        distance_km ← listKm.Élément(i)

        Si emissions_par_km contient mode_transport Alors
            emissionsTrajet ← emissions_par_km[mode_transport]
                                                    * distance_km
            emissionsTotal ← emissionsTotal + emissionsTrajet
        FinSi
    FinPour

    emissionsTotalArrondi ← Arrondir(emissionsTotal, 2)

    Ecrire("Vos émissions totales de CO2 liées aux transports sont
                estimées à ", emissionsTotalArrondi, " kg CO2e.")

    Afficher Form_proteine
    Cacher FenêtreActuelle
```

Fin

Le fonctionnement est le suivant : on commence par vérifier si la liste des trajets contient au moins un élément. On définit ensuite un dictionnaire contenant le facteur d'émission par km pour chaque mode de transport proposé. Les données sont issues de la moyenne de diverses sources sur les émissions des véhicules. On parcourt une des trois listes (en l'occurrence celle contenant les modes de transport) : ce qui nous intéresse ici est plutôt l'indice. On récupère ensuite les valeurs de km et le facteur d'émission correspondant au mode dans chacune des listes respectives à l'aide de l'indice actuel i. On multiplie le nombre de km parcourus par le facteur d'émissions puis on ajoute le résultat à la variable totale d'émissions de CO2. Ensuite, on effectue un arrondi, puis on affiche à l'utilisateur la valeur et on passe à la page suivante.
Lors du développement de cette procédure, j'ai rencontré un problème lié à la manipulation des types de données. En effet, les valeurs récupérées depuis la liste des kilomètres (listKm) sont considérées comme des objets de type String en VB, ce qui générait des résultats erronés lors des calculs d'émissions.
On pouvait par exemple retrouver dans la première implémentation le code suivant :

```
distance_km = listKm.Items(i).ToString()
```

Cette ligne faisait crasher l'application lorsqu'elle tentait de multiplier la distance String par le facteur d'émissions Double. Par la suite, j'ai trouvé la fonction Cdbl qui permet une conversion en Double de la distance ; et je me suis aussi assuré que l'utilisateur ne puisse pas entrer n'importe quoi comme valeur de distance.

```
distance_km = CDbl(listKm.Items(i))
```

### c) Alimentation

L'algorithme suivant présente le choix de la fréquence à laquelle l'utilisateur mange du boeuf :

Variable :

- Entrée : emission_boeuf, frequence
- Sortie : total_emission_boeuf

Début
emission_boeuf ← 4,95
‘ Une portion de boeuf (150g) émet 4.95 kg CO2e
Début Si
frequence ← “jamais”
total_emission_boeuf ← 0 * emission_boeuf
Fin Si
Début Si
frequence ← “rarement”

total_emission_boeuf ← 2 * emission_boeuf
Fin Si
Début Si
frequence ← “de temps en temps”
total_emission_boeuf ← 8 * emission_boeuf
Fin Si
Début Si
frequence ← “souvent”
total_emission_boeuf ← 25 * emission_boeuf
Fin Si
Début Si
frequence ← “Très souvent”
total_emission_boeuf ← 50 * emission_boeuf
Fin Si
Fin

J’ai choisi cet algorithme car à l’origine j'additionnais directement à la fin de la boucle Si la variable “total_emission_boeuf” dans une variable “total_emission_alimentation”. Le problème est qu’à chaque fois que l’utilisateur changeait d’avis, les anciennes valeurs de la variable “total_emission_alimentation” s’additionnaient avec les nouvelles. J’ai donc effectué cette opération dans le bouton “page suivante”.

## V/ Discussion

### a) Contributions

Le projet a été divisé en 3 parties équivalentes. Chaque membre du trinôme a codé une partie du projet. Simon a réalisé la première partie concernant les émissions liées au logement ; Youssef a réalisé la partie concernant les émissions liées aux transports ; Raphaël a réalisé la partie concernant les émissions liées à l’alimentation. La page d’accueil et de conclusion ont été faites ensemble en salle informatique. Chaque membre a rédigé la partie concernant son code pour le rapport. Les sections communes du rapport ont été équitablement réparties.

## b) Voies d'améliorations

### i) Améliorations générales

De manière générale, le visuel de l'application peut être amélioré. Plus d'images seraient la bienvenue, ainsi que des couleurs mieux choisies. D'un point de vue de l'utilité, il serait judicieux d'ajouter des nouveaux facteurs pour l'estimation en prenant en compte d'autres catégories, même si elles sont moins impactantes. On peut notamment penser aux vêtements, aux télécommunications, à l'électroménager et l'électronique…

### ii) Logement

Les questions concernant le logement sont pertinentes et permettent à l'utilisateur d'avoir des valeurs de ses émissions de CO2 précise et qui se rapproche vraiment de ses émissions réelles. Cependant, tous les utilisateurs n'ont pas forcément leur consommation d'énergie chiffrée sous la main. Pour que ceux qui n'ont pas d'informations sur leurs consommations ou ceux qui ne souhaitent pas forcément un calcul de leurs émissions très précis, nous aurions pu créer une page alternative avec des questions plus accessible comme la taille de l'habitat, la date de construction de l'habitat, la température moyenne dans l'habitat, le nombre de douches et leur temps par mois.

### iii) Transport

Pour la partie transport, on pourrait envisager d'avoir plus de questions dans le parcours rapide, tout en évitant de trop allonger la durée du questionnaire. On peut aussi affiner les plages de choix et revoir la méthode d'entrée, par exemple en utilisant un curseur qui est un bon compromis entre la vitesse d'entrée et la précision ; ou ajouter d'autres questions qui engloberaient mieux les émissions de l'utilisateur.

Pour la saisie détaillée des trajets, on pourrait avoir plus de choix dans les modes de transport, la possibilité de saisir le nombre de passagers durant le trajet, choisir le carburant du véhicule, la modification des trajets déjà saisis dans la liste…

### iv) Alimentation

Avec plus de temps, plusieurs améliorations dans la partie amélioration auraient pu être faites.

D'un point de vue technique, plusieurs parties du code se ressemblent. Je pense notamment à la page concernant les protéines. On trouve plusieurs comboBox avec le même schéma de calcul à l'intérieur. Une fonction aurait pu être créée afin d'écrire une seule fois la boucle Si.

Niveau facilité d'utilisation, on aurait pu inscrire plusieurs types de plats (avec viandes, végétalien, végétarien, …) et laisser à l'utilisateur d'inscrire le nombre de ces types de plats qu'il consomme afin d'être plus précis.

### v) Conclusion

Enfin, cela aurait été très intéressant d'avoir la capacité d'y mettre une base de données et d'y afficher un graphe afin de suivre les émissions mensuellement directement dans l'application.